

LN3.1

Adéla Wagnerová, Tomáš Mareš

March 2026

⇐

Potřebuji najít takovou matici A , že posílá jednotkové vektory u_i na v_i , tedy $Au_i = v_i$. Potřebuji přijít na to, zda taková matice existuje. Označím si $U = (u_1, u_2, u_3)$ a $V = (v_1, v_2, v_3)$, neboli U je matice, jejíž sloupce jsou jednotlivé prvky báze B_1 , a sloupce V jsou vektory báze B_2 .

Chci najít matici, která splňuje vztah $AU = V$. Vynásobím-li tuto rovnici vektorem e_i , dostanu vztah:

$$AU_i = V_i$$

$$Au_i = v_i$$

Tedy jsme dokázali vztah, že existuje matice A , která zobrazí vektor u_i na v_i .

Gramova matice G_1 se dá vyjádřit jako $U^T U$. Stejně tak $G_2 = V^T V$. Ze vztahu $AU = V$ plyne, že

$$G_2 = V^T V = (AU)^T (AU) = U^T A^T AU$$

Z předpokladu vím, že $G_1 = G_2$, tedy $G_2 = U^T U$:

$$U^T U = U^T A^T AU \quad (1)$$

Protože je matice U tvořena prvky báze, je posloupnost sloupců lineárně nezávislá a tedy U musí být nutně regulární. Pokud je U regulární, musí i U^T být regulární. Součin dvou regulárních matic je také regulární matice, a proto je $U^T U$ regulární. Můžeme tak najít inverzní matici k U^T i k U a vynásobit rovnici (1) těmito maticemi zprava. Potom:

$$(U^T)^{-1} U^T U (U)^{-1} = (U^T)^{-1} U A^{-1} AU (U)^{-1}$$

$$I_n = A^T A$$

$$A^T = A^{-1}$$

A je ortogonální právě tehdy, když $A^T = A^{-1}$. Tím je implikace $\Leftarrow$ dokázána.

$\Rightarrow$

Jelikož existuje matice Q taková, že $Qu_i = v_i$ a tato matice je navíc ortogonální tak:

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \dots & \langle u_1, u_n \rangle \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle & \dots & \langle u_2, u_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle u_n, u_1 \rangle & \langle u_n, u_2 \rangle & \dots & \langle u_n, u_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \dots & \langle v_1, v_n \rangle \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \dots & \langle v_2, v_n \rangle \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \langle v_n, v_1 \rangle & \langle v_n, v_2 \rangle & \dots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix}$$

$$\langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

Protože je $\langle, \rangle$ standardní skalární součin, pak pro libovolné vektory u_i, u_j platí, že $\langle u_i, u_j \rangle = u_i^T u_j^T$. Proto platí:

$$\langle Q_X, Q_Y \rangle = (Q_X)^T (Q_Y)^T = x^T Q^T Q y = x^T I_n y = x^T y = \langle x, y \rangle$$

Proto platí:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$$

Tím je druhá implikace dokázána.